

AMALIY MASHG'ULOT-6

MAVZU: Tarmoqlar Hosil qilish. Axborot xavfsizlik tizimlari.

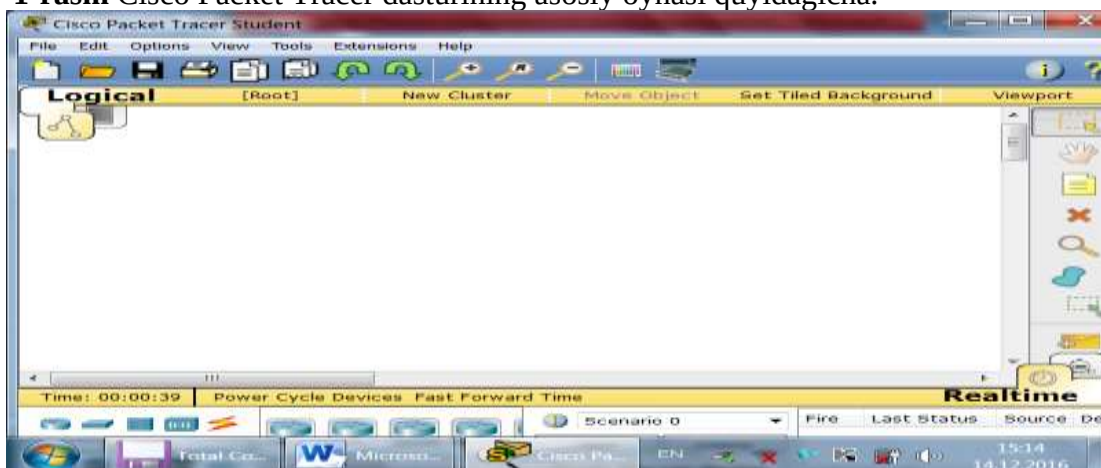
1. Cisco Packet Tracer dasturining asosiy boshqarish elementlarini o'rganish.
2. Cisco Packet Tracer dasturi yordamida tarmoq qurilmalarini tanlash va ularni ulash.
3. Cisco Packet Tracer dasturi yordamida lokal tarmoq ishini modellashtirish va tadqiq qilish.

1. Topshiriq: Ishni bajarishdan maqsad: Cisco Packet Tracer dasturining asosiy boshqarish elementlarini o'rganish.

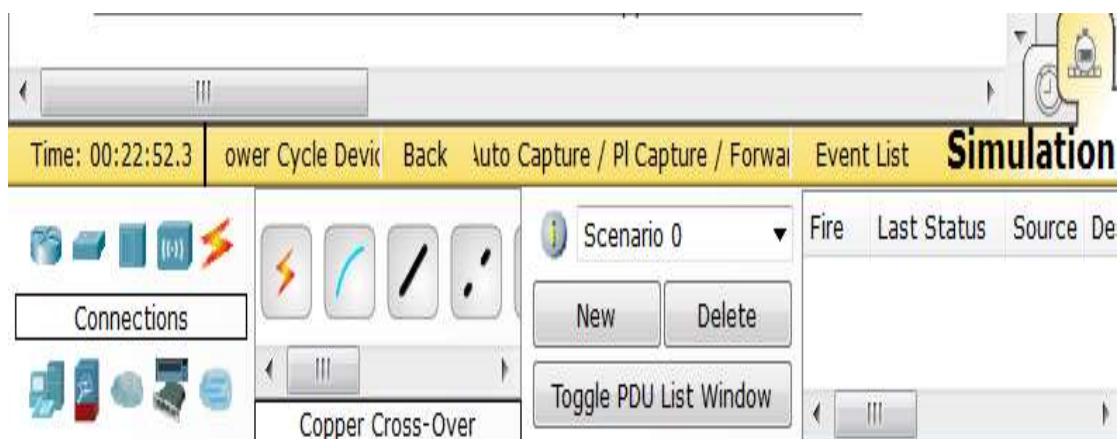
2. Nazariy qism

Cisco Packet Tracer dasturi haqida ma'lumot.

1-rasm Cisco Packet Tracer dasturining asosiy oynasi quyidagicha.



2-rasm Asosiy oynaning paski va yuqori qismlari yordamchi oynalar joylashgan bo'lib, u foydalanuvchi uchun qulaylik yaratadi.



3-rasm Yordamchi uskunalar orqali ixtiyoriy tarmoqni hosil qilsa bo'ladi.



2. Topshiriq: Cisco Packet Tracer dasturi yordamida tarmoq qurilmalarini tanlash va ularni ulash.

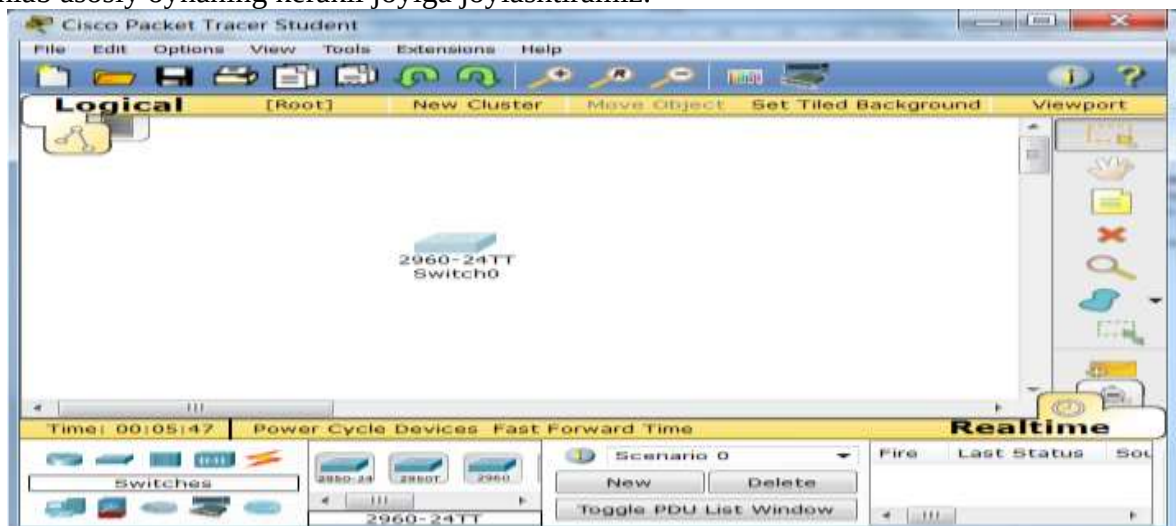
1.Ishni bajarishdan maqsad: Cisco Packet Tracer dasturi yordamida tarmoq qurilmalarini tanlash va ularni ulashlarni urganish.

2.Nazariy qism

Cisco Packet Tracer dasturi tarmoq qurilmalarini ulash haqida ma'lumot.

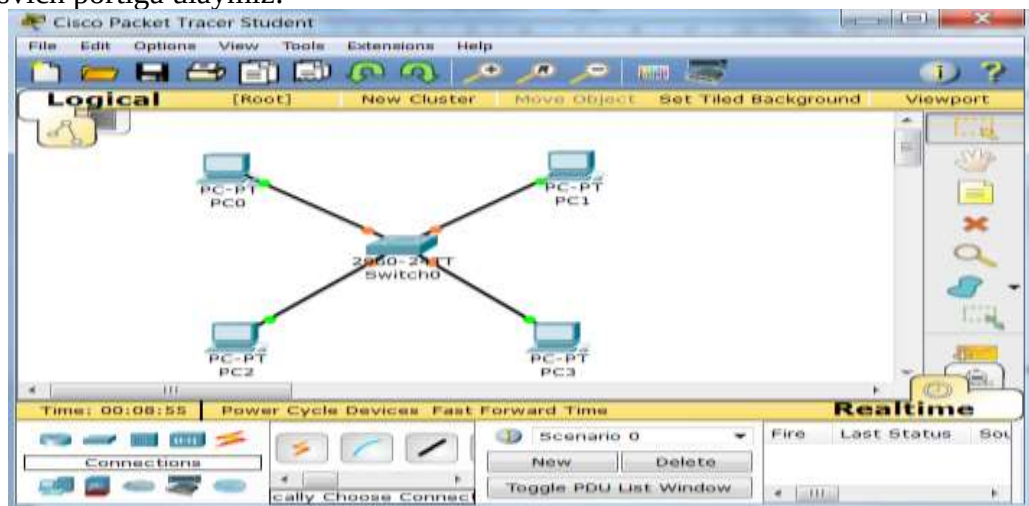
Cisco Packet Tracer dasturi yordamida qurilmalarni tanlash va ularni standard qoidalar asosida ulashimiz mumkin. Quyida svich qurilmasini sozlash va ishchi qurilmalarni unga bog'lashlarni ko'rib o'tamiz.

Cisco Packet Tracer dasturi quyi oynasidagi qurilmalar panelidan Cisco 2960-24TT svichini tanlab asosiy oynaning kerakli joyiga joylashtiramiz:



4-rasm. Cisco 2960-24TT svichini tanlash.

Tanlangan svichga kerakli ishchi qurilmalarni bog'laymiz va ularni kaballar bilan kerakli svich portiga ulaymiz:



5-rasm. Cisco 2960-24TT svichiga ishchi qurilmalarni bog'lash.

3. Topshiriq: Cisco Packet Tracer dasturi yordamida lokal tarmoq ishini modellashtirish va tadqiq qilish.

1.Ishni bajarishdan maqsad: Cisco Packet Tracer dasturi yordamida lokal tarmoq ishini modellashtirish va tadqiq qilishni urganish.

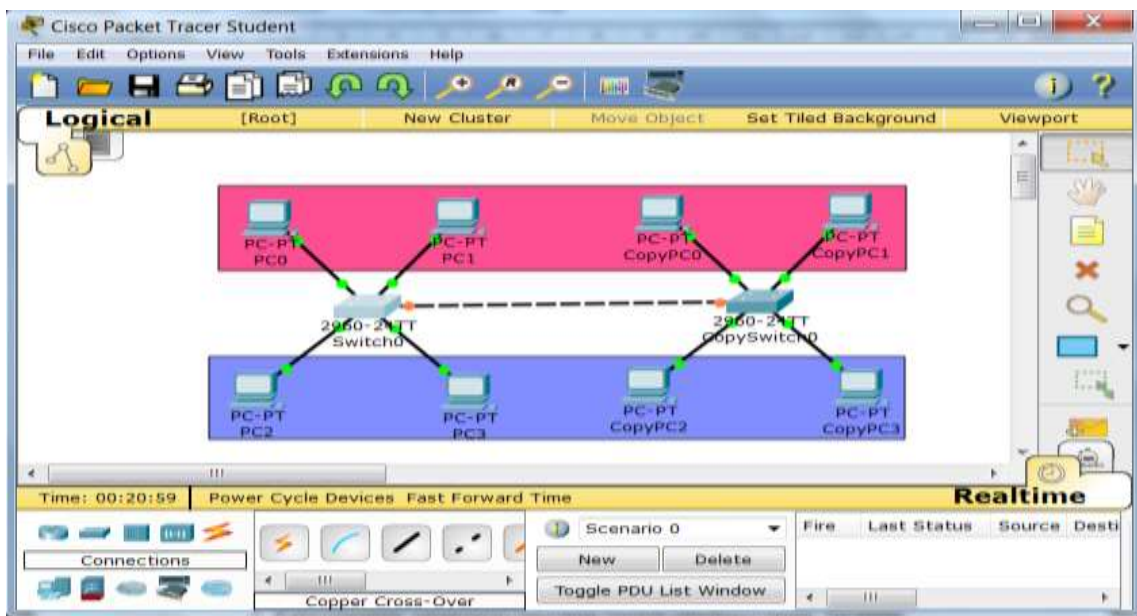
2.Nazariy qism

Cisco Packet Tracer dasturi yordamida lokal tarmoq ishini modellashtirish va tadqiq qilish haqida ma'lumot.

Tarmoqni loyixalashda Cisco Packet Tracer dasturi yordamchi dastur hisoblanadi. Bu dastur yordamida tarmoq modelini yaratishimiz va uning ishlash jarayonini simulyasiyasini ko'rishimiz mumkin.

Bu amaliy ishimizda universitetning 2 ta fakultetini Vlan (virtual local area) asosida tadqiq etishni ko'rib chiqamiz.

Oldingi amaliy ishlardan foydalangan holda kerakli qurilmalarni tanlaymiz va ularni sozlab olamiz:



6-rasm. 2 ta vlan struktursi.

Endi esa har bir svichni sozlab chiqamiz:



7-rasm. Cisco 2960-24TTsvichining konsil oynasida sozlash.

Quyida asosiy buyruqlar va ularning izohlari keltirilgan:

- Vlan 2 – yaratmoqchi bo'lgan tarmoqni hosil qilamiz
- Name - yaratilgan tarmoqqa nom beramiz
- Interface fastEthernet – svichning kerakli portiga murojat qilamiz
- switchport mode access (trunk) – murojat qilingan portni turini belgilaymiz

II-Topshiriq:

MAVZU: Tarmoqlar xosil qilish. Axborot xavfsizlik tizimlari.

Ishdan maqsad: Ushbu amaliy ishni bajarish jarayonida talabalaraxborot xavfsizligida himoyalash usullari, axborotni kodlashtirish va kriptografik himoyalash usullari haqida nazariy hamda amaliy ko'nikmalarga ega bo'ladilar.

Nazariy qism: Kompyuter tarmoqlarida **axborotni himoyalash** deb, foydalanuvchilarni ruhsatsiz tarmoq elementlari va zahiralariaga egalik qilishni man etishdagi texnik, dasturiy va kriptografik usul, vositalar, hamda tashkiliy tadbirlarga aytiladi.

Fizikaviy texnik vositalar - bu avtonom holda ishlaydigan qurilma va tizimlardir. Masalan, oddiy eshik qulflari, derazada o'rnatilgan temir panjaralar, qo'riqlash elektr uskunolari fizikaviy texnik vositalarga kiradi.

Dasturiy vositalar – bu axborotlarni himoyalash funksiyalarini bajarish uchun mo'ljallangan maxsus dasturiy ta'minotdir.

Axborotlarni himoyalashda birinchi navbatda eng keng qo'llanilgan dasturiy vositalar hozirgi kunda ikkinchi darajali himoya vositasi hisoblanadi. Bunga misol sifatida parol tizimini keltirish mumkin.

Tashkiliy himoyalash vositalari - bu telekommunikasiya uskunalarining yaratilishi va qo'llanilishi jarayonida qabul qilingan tashkiliy-texnikaviy va tashkiliy-huquqiy tadbirlardir. Bunga bevosita misol sifatida quyidagi jarayonlarni keltirish mumkin: binolarning qurilishi, tizimni loyihalash, qurilmalarni o'rnatish, tekshirish va ishga tushirish.

Axloqiy va odobiy himoyalash vositalari- bu hisoblash texnikasini rivojlanishi oqibatida paydo bo'ladigan tartib va kelishuvlardir. Ushbu tartiblar qonun darajasida bo'lmasada, uni tan olmaslik foydalanuvchilarni obro'siga ziyon yetkazishi mumkin.

Qonuniy himoyalash vositalari- bu davlat tomonidan ishlab chiqilgan huquqiy hujjatlar sanaladi. Ular bevosita axborotlardan foydalanish, qayta ishlash va uzatishni tartiblashtiradi va ushbu qoidalarini buzuvchilarning mas'uliyatlarini aniqlab beradi.

Masalan, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan ishlab chiqilgan qoidalarida axborotni himoyalash guruhlarini tashkil qilish, ularning vakolatlari, majburiyatlari va javobgarliklari aniq yoritib berilgan.

Hozirgi kunda ma'lumotlarni ruxsatsiz chetga chiqib ketish yo'llari quyidagilardan iborat:

- elektron nurlarni chetdan turib o'qib olish;
- aloqa kabellarini elektromagnit to'lqinlar bilan nurlatish;
- yashirin tinglash qurilmalarini qo'llash;
- masofadan rasmga tushirish;
- printerdan chiqadigan akustik to'lqinlarni o'qib olish;
- ma'lumot tashuvchilarni va ishlab chiqarish chiqindilarini o'g'irlash;
- tizim xotirasida saqlanib qolgan ma'lumotlarni o'qib olish;
- himoyani yengib ma'lumotlarni nusxalash;
- qayd qilingan foydalanuvchi niqobida tizimga kirish;
- dasturiy tuzoqlarni qo'llash;
- dasturlash tillari va operasion tizimlarning kamchiliklaridan foydalanish;
- dasturlarda maxsus belgilangan sharoitlarda ishga tushishi mumkin bo'lgan qism dasturlarning mavjud bo'lishi;
- aloqa va apparatlarga noqonuniy ulanish;
- himoyalash vositalarini qasddan ishdan chiqarish;
- kompyuter viruslarini tizimga kiritish va undan foydalanish.

Ushbu yo'llarning deyarli barchasini oldini olish mumkin, lekin kompyuter viruslaridan hozirgacha qoniqarli himoya vositalari ishlab chiqilmagan.

Bevosita tarmoq bo'yicha uzatiladigan ma'lumotlarni himoyalash maqsadida quyidagi tadbirlarni bajarish lozim bo'ladi:

-uzatiladigan ma'lumotlarni ochib o'qishdan saqlanish;
-uzatiladigan ma'lumotlarni tahlil qilimdan saqlanish;
-uzatiladigan ma'lumotlarni o'zgartirishga yo'l qo'ymaslik va o'zgartirishga urinishlarni aniqlash;

-ma'lumotlarni uzatish maqsadida qo'llaniladigan dasturiy uzilishlarni aniqlashga yo'l qo'ymaslik;

-firibgar ulanishlarning oldini olish.

Ushbu tadbirlarni amalga oshirishda asosan kriptografik usullar qo'llaniladi.

Axborotni himoyalash uchun **kodlashtirish** va **kriptografiya** usullari qo'llaniladi.

Kodlashtirish deb, axborotni bir tizimdan boshqa tizimga ma'lum bir belgilar yordamida belgilangan tartib bo'yicha o'tkazish jarayoniga aytiladi.

Kriptografiya deb, mahfiy xabar mazmunini shifrlash, ya'ni ma'lumotlarni maxsus algoritm bo'yicha o'zgartirib, shifrlangan matnni yaratish yo'li bilan axborotga ruxsat etilmagan kirishga to'siq qo'yish usuliga aytiladi.

Steganografiyaning kriptografiyadan boshqa o'zgacha farqi ham bor. Ya'ni uning maqsadi - mahfiy xabarning mavjudligini yashirishdir. Bu ikkala usul birlashtirilishi mumkin va natijada axborotni himoyalash samaradorligini oshirish uchun ishlatilish imkoni paydo bo'ladi (masalan, kriptografik kalitlarni uzatish uchun). Kompyuter texnologiyalari stenografiyaning rivojlanishi va mukammallashuviga yangi turtki berdi. Natijada axborotni himoyalash sohasida yangi yo'nalish **-kompyuter steganografiyasi** paydo bo'ldi.

Kompyuter stenografiyasi rivojlanishi tendensiyasining tahlili shuni ko'rsatadiki, keyingi yillarda kompyuter stenografiyasi usullarini rivojlantirishga qiziqish kuchayib bormoqda. Jumladan, ma'lumki, axborot xavfsizligi muammosining dolzarbligi doim kuchayib bormoqda va axborotni himoyalashning yangi usullarini qidirishga rag'batlantirilayapti. Boshqa tomondan, axborot-kommunikasiyalar texnologiyalarining jadal rivojlanishi ushbu axborotni himoyalashning yangi usullarini joriy qilish imkoniyatlari bilan ta'minlanayapti va albatta, bu jarayonning kuchli katalizatori bo'lib umumfoydalaniladigan Internet kompyuter tarmog'ining juda kuchli rivojlanishi hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda axborotni himoyalash eng ko'p qo'llanilayotgan soha bu - kriptografik usullardir. Lekin, bu yo'lda kompyuter viruslari, «mantiqiy bomba»lar kabi axborot qurollarning kriptovositalarni buzadigan ta'siriga bog'liq ko'p yechilmagan muammolar mavjud. Boshqa tomondan, kriptografik usullarni ishlatishda kalitlarni taqsimlash muammosi ham bugungi kunda oxirigacha yechilmay turibdi. Kompyuter stenografiyasi va kriptografiyalarining birlashtirilishi paydo bo'lgan sharoitdan qutulishning yaxshi bir yo'li bo'lar edi. Chunki, bu holda axborotni himoyalash usullarining zaif tomonlarini yo'qotish mumkin.

Kriptografiya nuqtai – nazaridan, **shifr** - bu kalit demakdir va ochiq ma'lumotlar to'plamini yopiq (shifrlangan) ma'lumotlarga o'zgartirish kriptografiya o'zgartirishlar algoritmlari majmuasi hisoblanadi.

Kalit - kriptografiya o'zgartirishlar algoritmining ba'zi bir parametrlarining mahfiy holati bo'lib, barcha algoritmlardan yagona variantini tanlaydi. Kalitlarga nisbatan ishlatiladigan asosiy ko'rsatkich bo'lib **kriptobardoshlilik** hisoblanadi.

Kriptografiya himoyasida shifrlarga nisbatan quyidagi talablar qo'yiladi:

- yetarli darajada kriptobardoshlilik;
- shifrlash va qaytarish jarayonining oddiyligi;
- axborotlarni shifrlash oqibatida ular hajmining ortib ketmasligi;
- shifrlashdagi kichik xatolarga tasirchan bo'lmasligi.

Ushbu talablarga quyidagi tizimlar javob beradi:

- o'rinlarini almashtirish;
- almashtirish;
- gammalashtirish;
- analitik o'zgartirish.

O'rinlarini almashtirish shifrlash usuli bo'yicha boshlang'ich matn belgilarining matnning ma'lum bir qismi doirasida maxsus qoidalar yordamida o'rinlari almashtiriladi.

Almashtirish shifrlash usuli bo'yicha boshlang'ich matn belgilari foydalanilayotgan yoki boshqa bir alifbo belgilariga almashtiriladi.

Gammalashtirish usuli bo'yicha boshlang'ich matn belgilari shifrlash gammasi belgilari, ya'ni tasodifiy belgilar ketma-ketligi bilan birlashtiriladi.

Taxliliy o'zgartirish usuli bo'yicha boshlang'ich matn belgilari analitik formulalar yordamida o'zgartiriladi, masalan, vektorni matrisaga ko'paytirish yordamida. Bu yerda vektor matndagi belgilar ketma-ketligi bo'lsa, matrisa esa kalit sifatida xizmat qiladi.

O'rinlarni almashtirish usullari

Ushbu usul eng oddiy va eng qadimiy usuldir. O'rinlarni almashtirish usullariga misol sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

- shifrovchi jadval;
- sehrli kvadrat.

Shifrovchi jadval usulida kalit sifatida quyidagilar qo'llaniladi:

- jadval o'lchovlari;
- so'z yoki so'zlar ketma-ketligi;
- jadval tarkibi xususiyatlari.

Misol.

Quyidagi matn berilgan bo'lsin:

$T_0 = \text{AXBOROT_TEKNOLOGIYALARINI_RIVOJLANTIRISH}$

Ushbu axborot ustun bo'yicha ketma – ket jadvalga kiritiladi:

1-jadval

A	O	X	G	A	–	J	I
X	T	N	I	R	R	L	R
B	–	O	Y	I	I	A	I
O	T	L	A	N	V	N	S
R	E	O	L	I	O	T	H

Natijada, 5x8 o'lchovli jadval tashkil qilinadi.

Endi shifrlangan matn qatorlar bo'yicha aniqlanadi, ya'ni o'zimiz uchun 4 tadan belgilarni ajratib yozamiz.

$T_1 = \text{AOYeO A_JI XTXG RRLR B_NI IIAI OTOYa NVNSH RELI IOT*}$

Bu yerda kalit sifatida jadval o'lchovlari xizmat qiladi.

Sehrli kvadrat deb, katakchalariga 1 dan boshlab sonlar yozilgan, undagi har bir ustun, satr va diagonal bo'yicha sonlar yig'indisi bitta songa teng bo'lgan kvadrat shaklidagi jadvalga aytiladi.

Sehrli kvadratga sonlar tartibi bo'yicha belgilar kiritiladi va bu belgilar satrlar bo'yicha o'qilganda matn hosil bo'ladi.

Misol.

4x4 o'lchovli sehrli kvadratni olamiz, bu yerda sonlarning 880 ta har xil kombinatsiyasi mavjud. Quyidagicha ish yuritamiz:

2-jadval

4	14	15	1
9	7	6	12
5	11	10	8
16	2	3	13

Boshlang'ich matn sifatida quyidagi matnni olamiz:

DASTURIY TILLAR

va jadvalga joylashtiramiz:

3-jadval

T	A	R	D
—	I	R	L
Y	I	T	Y
*	A	S	L

Shifrlangan matn jadval elementlarini satrlar bo'yicha o'qish natijasida tashkil topadi:

TARD_IRLUITY *ASL

Almashtirish usullari

Almashtirish usullari sifatida quyidagi usullarni keltirish mumkin:

- Sezar usuli;
- Affin tizimidagi Sezar usuli;
- Tayanch so'zli Sezar usuli va boshqalar.

Sezar usulida almashtiruvchi xarflar k va siljish bilan aniqlanadi. Yuliy Sezar bevosita $k = 3$ bo'lganda ushbu usuldan foydalangan.

$k = 3$ bo'lganda va alifbodagi harflar $m = 26$ ta bo'lganda quyidagi jadval hosil qilinadi:

4-jadval

A	→	D
B	→	E
C	→	F
D	→	G
E	→	H
F	→	I
G	→	J
H	→	K
I	→	L
J	→	M
K	→	N
L	→	O
M	→	P
N	→	Q
O	→	R
P	→	S
Q	→	T
R	→	U
S	→	V
T	→	W

U	→	X
V	→	Y
W	→	Z
X	→	A
Y	→	B
Z	→	C

Misol.

Matnsifatida **KOMPYUTER** so'zini oladigan bo'lsak, Sezar usuli natijasida quyidagi shifrlangan yozuv hosil bo'ladi: **NRPSBXWHU**.

Sezar usulining kamchiligi bu bir xil harflarning o'znavbatida, bir xil harflarga almashishidir.

Hozirgi vaqtda kompyuter tarmoqlarida tijorat axborotlari bilan almashishda uchta asosiy algoritmlar, ya'ni DES, CLIPPER va PGP algoritmlari qo'llanilmoqda. DES va CLIPPER algoritmlari integral sxemalarda amalga oshiriladi. DES algoritmining kriptobardoshlilikini quyidagi misol orqali xam baholash mumkin: 10 mln. AQSh dollari xarajat qilinganda DES shifrlash ochish uchun 21 minut, 100 mln AQSh dollari xarajat qilinganda esa 2 minut sarflanadi. CLIPPER tizimi SKIPJACK shifrlash algoritmini o'z ichiga oladi va bu algoritm DES algoritmidan 16 mln marta kuchliroqdir.

PGP algoritmi esa 1991 yilda Filipp Simmerman (AQSh) tomonidan yozilgan va elektron pochta orqali kuzatiladigan xabarlarini shifrlash uchun ishlatiladigan PGP dasturlar paketi yordamida amalga oshiriladi. FGP dasturiy vositalari Internet tarmog'ida elektron pochta orqali axborot jo'natuvchi foydalanuvchilar tomonidan shifrlash maqsadida keng foydalanilmoqda.

PGP (Pretty Good Privacy) kriptografiya dasturining algoritmi kalitli, ochiq va yopiq bo'ladi.

Ochiq kalit quyidagicha ko'rinishni olishi mumkin:

Ushbu ochiq kalit bevosita Web sahifalarda yoki elektron pochta orqali ochiqchasiga yuborilishi mumkin. Ochiq kalitdan foydalangan jo'natilgan shifrlan axborotni axborot yuborilgan manzil egasidan boshqa shaxs o'qiy olmaydi. PGP orqali shifrlangan axborotlarni ochish uchun, superkompyuterlar ishlatilganda bir asr ham kamlik qilishi mumkin.

Bulardantashqari, axborotlarni tasvirlarda va tovushlarda yashirishda sturlari ham mavjud. Masalan, S-toots dasturi axborotlarni BMP, GIF, WAV kengaytmali fayllarda saqlash uchun qo'llaniladi.

Kundalik jarayonda foydalanuvchilar ofis dasturlari va arxivatorlarni qo'llab kelishadi. Arxivatorlar, masalan PkZip dasturid ama'lumotlarni parol yordamida shifrlash mumkin. Ushbu fayllarni ochganda ikkita, ya'ni lug'atli va to'g'ridan-to'g'ri usuldan foydalanishadi. Lug'atli usulda bevosita maxsus fayldan so'zlar parol o'rniga qo'yib tekshiriladi, to'g'ridan-to'g'ri usulda esa bevosita belgilar kombinasiyasi tuzilib, parol o'rniga qo'yib tekshiriladi.

Ofis dasturlari (Word, Excel, Access) orqali himoyalash umuman taklif etilmaydi. Bu borada mavjud dasturlar internetda to'siqsiz tarqatiladi.

Ishni bajarish uchun topshiriqlar

1. Himoyalash vositalari haqida tushuncha
2. Sehrli kvadrat tushunchasi va shifrlash usuli
3. Sezar shifrlash usuli haqida tushuncha
4. Ma'lumotlarni ruxsatsiz chiqib ketishi tushunchasi
5. Simmetrik shifrlash usullari haqida tushuncha
6. Axborot xavfsizligi tushunchasi
7. PGP algoritmi haqida tushuncha
8. Affin tizimidagi Sezar usuli